

1. Objetivo

El proyecto del curso de Introducción a la Computación Heterogénea busca ejercitar los conocimientos adquiridos a través de los contenidos vistos en clase, sumado a una investigación científica que contribuya puntualmente a la mejora del estado del arte.

2. Aspectos Logísticos

El proyecto es de ejecución grupal, con **grupos de 3-4 personas** para facilitar la distribución de las tareas de investigación y experimentación. Para efectos experimentales, el profesor proveerá acceso a una plataforma de computación heterogénea equipada con sistemas empujados SoC con GPUs de NVIDIA (NVIDIA Jetson Nano) y FPGAs de AMD (AMD Kria KV260). Todo el hardware utilizado será bajo asignación y su acceso será 100 % remoto.

En cuanto al avance del proyecto se cuantificará mediante cuatro avances puntuales:

- Estudio preliminar del estado del arte (5 %) – Semana 4: propuesta del tema de investigación y revisión de soluciones existentes.
- Diseño (5 %) – Semana 5: propuesta del diseño de II nivel (arquitectura + modelo de caja gris/blanca). En este avance, se espera describir los módulos a nivel funcional mediante un diagrama de bloques.
- Prototipo en C (10 %) – Semana 7: se espera la primer implementación de un prototipo en C, con optimizaciones en una plataforma ARM con NEON. Debe ir acompañado de su primer *release*.
- Prototipo en GPU (10 %) – Semana 10: se espera que los cuellos de botella encontrados dentro de la implementación en C sean analizados y acelerados mediante GPU usando CUDA.
- Prototipo en FPGA (10 %) – Semana 14: se espera que los cuellos de botella encontrados dentro de la implementación en C sean analizados y acelerados mediante FPGA usando HLS.
- Análisis Heterogéneo (5 %) – Semana 16: se espera un análisis de la plataforma heterogénea, contemplando el procesamiento inter-nodo con CPU+GPU+FPGA.
- Defensa (5 %) y Entrega del Artículo (10 %) – Semana 18: presentación de resultados y contraste contra soluciones existentes.

Dado el carácter temático de este curso, se recomienda que los temas sean afines a la computación científica y heterogénea. Asimismo, los artículos deben tener calidad de producción científica, con seis páginas IEEE. Todo el desarrollo a nivel de implementación del modelo debe ser versionado usando Git, tomando en cuenta aspectos como reproducibilidad, montaje del entorno y resultados esperados.

La ponderación de este proyecto suma un total de 60 % y tomará en cuenta la calidad de trabajo en equipo y el uso adecuado de la IA.

3. Estudio preliminar del estado del arte

Para este avance se contempla la definición del tema de investigación del grupo de trabajo de forma general sin entrar en detalles de implementación (o microarquitectura). Este tema será puesto como el título provisional del artículo científico que se entregará al final del curso. Algunos ejemplos de temas son:

- *Localización mediante Filtro de Partículas*: los filtros de partículas son algoritmos probabilísticos utilizados para estimar la posición y orientación de un robot a partir de información proveniente de sensores, manteniendo múltiples hipótesis del estado del sistema. Estos algoritmos son ampliamente utilizados en robótica móvil debido a su capacidad para representar distribuciones no lineales y multimodales. La idea es desarrollar una plataforma heterogénea que acelere la predicción, evaluación y remuestreo de las partículas para mejorar el desempeño en aplicaciones de localización en tiempo real.
- *Localización y mapeo simultáneo mediante Visual SLAM*: los algoritmos de *Visual Simultaneous Localization and Mapping* (Visual SLAM) permiten que un robot estime simultáneamente su posición y construya un mapa del entorno utilizando una o varias cámaras. Estos algoritmos combinan técnicas de visión por computadora, estimación de movimiento y optimización para operar en entornos desconocidos, siendo fundamentales en robots autónomos, drones y vehículos inteligentes. La idea es desarrollar una plataforma heterogénea que acelere las distintas etapas del algoritmo, permitiendo una reconstrucción del entorno y una estimación de la trayectoria con baja latencia y alto rendimiento.
- *Desarrollo de un sistema de optimización de P&R para circuitos heterogéneos*: la implementación de circuitos heterogéneos interconectados presenta el problema de ubicación y ruteo; el tamaño del circuito y la latencia son dos aspectos de optimización. Un sistema de optimización permite minimizar el área del circuito y reducir los cuellos de botella, dado un programa.
- *Sistema evolutivo para entrenar redes neuronales*: los algoritmos evolutivos son sistemas granulares inspirados en la naturaleza, como las colonias de abejas o de hormigas. Cada individuo busca los puntos de mayor energía de una función para optimizar un problema. En este caso, el sistema propone ajustar cada neurona con tal de minimizar el error.
- *Simulador de CGRA*: los coarse-grained reconfigurable arrays son sistemas de computación reconfigurable compuestos por múltiples unidades interconectadas, que pueden ser homogéneas u heterogéneas. La idea es crear una plataforma que permita simular un circuito de forma acelerada y fuera de la CPU.

- *Sistema de entrenamiento de redes neuronales*: las redes neuronales y modelos de lenguaje toman datos e intentan reconstruir una respuesta. Esta respuesta se evalúa y se ajustan los pesos usando un método de gradiente de propagación hacia atrás. La idea es que se establezca un marco de trabajo que reciba varios modelos y optimice sus pesos.
- *Reconstrucción de escenas usando RaDAR/LiDAR*: en la robótica actual, se requiere de dispositivos con alta precisión y que no se vean alterados por distintas condiciones. La idea de los algoritmos de visión mediante RaDAR/LiDAR es reconstruir escenas, que pueden ser aceleradas.
- *Estimación de movimiento mediante Optical Flow*: el *optical flow* es un algoritmo utilizado para estimar el movimiento aparente de los píxeles entre imágenes consecutivas, siendo ampliamente empleado en navegación autónoma, estabilización de video y evasión de obstáculos. La idea es desarrollar una plataforma heterogénea que acelere el cálculo del flujo óptico y permita procesar secuencias de video en tiempo real.
- *Registro de nubes de puntos mediante ICP*: el algoritmo *Iterative Closest Point* (ICP) permite alinear dos nubes de puntos estimando la transformación rígida que minimiza la distancia entre ellas. Es uno de los algoritmos fundamentales en reconstrucción 3D, localización y mapeo. La idea es desarrollar una implementación heterogénea que acelere la búsqueda de correspondencias y la estimación de la transformación entre escenas.
- *Fusión de sensores mediante Filtro de Kalman Extendido*: el *Extended Kalman Filter* (EKF) es uno de los algoritmos más utilizados para fusionar información proveniente de múltiples sensores, como cámaras, IMU, GPS, encoders y LiDAR, permitiendo estimar el estado de un robot en presencia de ruido e incertidumbre. La idea es desarrollar un sistema heterogéneo que acelere las operaciones matriciales y el proceso de estimación en aplicaciones de robótica en tiempo real.
- *Localización y mapeo simultáneo mediante Visual SLAM*: los algoritmos de *Visual Simultaneous Localization and Mapping* (Visual SLAM) permiten que un robot estime simultáneamente su posición y reconstruya un mapa del entorno utilizando una o varias cámaras. Estos algoritmos integran extracción de características, estimación de movimiento, optimización y cierre de ciclos, representando uno de los mayores desafíos de la robótica moderna. La idea es desarrollar una plataforma heterogénea que acelere las distintas etapas del algoritmo para mejorar el desempeño y reducir la latencia.

Un tema inadecuado en este contexto es uno muy general (que no acote la contribución como tal a nivel de arquitectura) o uno muy específico, que especifique la técnica a utilizar como tal, ya que esto último limitaría posibles giros en la investigación cuando se haga el estudio del estado del arte (SOTA). A mitad de la investigación (final de semana 3, inicios de la semana 4, aproximadamente), se le solicita a cada grupo agendar una reunión con el profesor para recibir retroalimentación.

Posterior a la elección del tema, se sugiere realizar una investigación del estado del arte alrededor del tema de interés, usando fuentes confiables e indexadas con no más de 10 años de antigüedad. Se sugiere el uso de IEEE Xplore, ACM Digital Library, Connected Papers (o similares). El enfoque de esta búsqueda debe dirigirse a buscar al menos dos soluciones similares con resultados reproducibles y otras cinco cuyas soluciones cubren parcialmente el problema.

Luego de haber encontrado las referencias, debe sintetizar la *Introducción* (1 página máximo) y el *Background and Related Work* del artículo científico en calidad de producción (1 página máximo). Por lo tanto, el entregable es el PDF del artículo con el título preliminar, los autores, la introducción y el *background and related work*.

4. Avance 1

Para este avance se contempla la propuesta de arquitectura (de II nivel) a realizar para solucionar el problema planteado. En este caso, se debe explicar cómo la solución al problema es novedosa en comparación con otras soluciones existentes. Para ello, tome en cuenta los siguientes criterios:

- *Estudio de otras soluciones*: destaque las fortalezas y debilidades de las otras soluciones presentes en el SOTA, destacando en qué situaciones no son viables y en cuáles sí. Se debe culminar con una lista de desafíos observados.
- *Propuesta de solución*: se debe presentar la solución, justificando cómo resuelve cada desafío, su alcance y explicando en qué consiste. Ayúdese de diagramas de nivel.
- *Plan de experimento*: se debe proponer una lista de experimentos que se realizarán para contrastar las soluciones existentes (por ejemplo: distintos tamaños de datos, distintos dominios de datos, etc) y cuáles métricas se planean tomar para el contraste posterior (por ejemplo, consumo de recursos, latencia, timing y OP/s). También se incluye las herramientas a utilizar, con sus respectivas versiones.

Luego de haber resuelto los criterios anteriores, debe sintetizar la *Propuesta de Solución* (1 página máximo) y el *Results and Analysis* (1 página máximo). Por lo tanto, el entregable es el PDF del artículo hecho en el estudio del estado del arte con esta nueva integración en el mismo documento.

5. Prototipo en C

T.B.D

6. Prototipo en GPU

T.B.D

7. Prototipo en FPGA

T.B.D

8. Análisis heterogéneo

T.B.D

9. Defensa

La defensa consiste en la presentación final del proyecto de investigación realizado durante el curso. En esta etapa cada grupo deberá exponer la solución desarrollada, los resultados obtenidos y el contraste con respecto a las soluciones existentes en el estado del arte.

Para ello, tome en cuenta los siguientes criterios:

- *Presentación de la solución:* se debe presentar la arquitectura final desarrollada, explicando su funcionamiento, los principales componentes del diseño y las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo del proyecto.
 - Se presenta la arquitectura final y sus componentes (5 pts).
 - Se justifican las decisiones de diseño (5 pts).
 - Hay claridad y seguimiento adecuado del flujo de diseño (5 pts).
 - Se justifica la pertinencia de la solución (5 pts).
- *Resultados experimentales:* se deben presentar los resultados obtenidos a partir de los experimentos planteados en el Avance I, mostrando métricas relevantes como utilización de recursos, latencia, frecuencia alcanzada, throughput u otras métricas pertinentes al problema estudiado.
 - Se presentan y se explican las métricas que se utilizarán (5 pts).
 - Se explica el experimento que permite sacar resultados (5 pts).
- *Contraste con el estado del arte:* se debe comparar la solución desarrollada con otras soluciones presentes en el estado del arte, destacando fortalezas, limitaciones y posibles escenarios donde la propuesta resulte más adecuada.
 - Se mencionan y explican brevemente las alternativas del estado del arte (5 pts).
 - Se contrastan con el diseño realizado de forma cualitativa (5 pts).
 - Se contrastan con el diseño de forma cuantitativa (5 pts).
- *Discusión y conclusiones:* se deben discutir los principales hallazgos del trabajo, las limitaciones observadas y las posibles líneas de trabajo futuras.
 - Se identifica la contribución y se justifica (5 pts).
 - Se identifican limitaciones en la generalización del diseño (5 pts).
 - Se identifica trabajo futuro (5 pts).

La defensa tendrá una duración aproximada de 15 minutos por grupo, seguida de una sesión de preguntas. El material de apoyo puede consistir en diapositivas, demostraciones del sistema o resultados experimentales relevantes.

- Cumplimiento del tema propuesto (20 pts).
- Evaluación general del desempeño del grupo (20 pts).

La tabla de rúbrica:

Cuadro 1: Rúbrica de evaluación de la defensa final

Criterio	Indicador	Puntaje	Obtenido
Presentación de la solución	Se presenta la arquitectura final y sus componentes.	5 pts	
	Se justifican las decisiones de diseño.	5 pts	
	Hay claridad y seguimiento adecuado del flujo de diseño.	5 pts	
	Se justifica la pertinencia de la solución.	5 pts	
Resultados experimentales	Se presentan y se explican las métricas que se utilizarán.	5 pts	
	Se explica el experimento que permite sacar resultados.	5 pts	
Contraste con el estado del arte	Se mencionan y explican brevemente las alternativas del estado del arte.	5 pts	
	Se contrastan con el diseño realizado de forma cualitativa.	5 pts	
	Se contrastan con el diseño de forma cuantitativa.	5 pts	
Discusión y conclusiones	Se identifica la contribución y se justifica.	5 pts	
	Se identifican limitaciones en la generalización del diseño.	5 pts	
	Se identifica trabajo futuro.	5 pts	
Aspectos generales	Cumplimiento del tema propuesto.	20 pts	
	Evaluación general del desempeño del grupo.	20 pts	
Total		100 pts	

10. Artículo Científico

El entregable final del proyecto consiste en un artículo científico que describa la investigación realizada durante el curso. Este documento debe presentar claramente el problema abordado, la solución propuesta, la metodología experimental y el análisis de los resultados obtenidos.

El artículo debe seguir el formato de conferencias del IEEE y tener una extensión máxima de seis páginas (excluyendo referencias), en idioma inglés. Se espera que el documento tenga calidad de producción científica, con redacción clara, figuras legibles y resultados reproducibles.

Se recomienda que el artículo incluya, como mínimo, las siguientes secciones:

- *Abstract*: resumen de no más de 250 palabras.
- *Introducción*: presentación del problema, motivación y contribución del trabajo.

- *Background and Related Work*: revisión del estado del arte y comparación con trabajos relevantes.
- *Propuesta de Solución / Arquitectura*: descripción detallada de la arquitectura propuesta y su funcionamiento.
- *Resultados y Análisis*: presentación de las métricas y el diseño del experimento, presentación de resultados y discusión de los resultados obtenidos.
- *Conclusiones y Trabajo Futuro*: síntesis de los hallazgos principales y de posibles líneas de investigación futura.

El entregable consiste en el PDF final del artículo en formato IEEE en el TEC Digital.